

Incentivi pubblici a innovazione e investimenti
Sussidi, crediti d'imposta, addizionalità e targeting

Gianluca Monturano, PhD

Ricercatore a tempo determinato (RTDA) in Economia Politica
Dipartimento di Scienze dell'Economia – Università del Salento
`gmonturano.github.io`

Lezione 4 – Blocco 3

- ▶ **Bosi, P. (a cura di), *Corso di scienza delle finanze***
Fallimenti del mercato, sussidi, imposte, spesa pubblica e disegno dell'intervento.
- ▶ **Hall, B.H. e Van Reenen, J., *How Effective Are Fiscal Incentives for R&D?***
Crediti d'imposta e incentivi fiscali alla ricerca e sviluppo.
- ▶ **Goolsbee, A., *Does Government R&D Policy Mainly Benefit Scientists and Engineers?***
Incidenza degli incentivi, salari, offerta di ricercatori e crowding-out.
- ▶ **Letture integrative**
Addizionalità, deadweight, crowding-in/crowding-out e valutazione controfattuale.

Domanda della lezione

Come può lo Stato modificare il rendimento o il costo privato dell'investimento innovativo?

Dai blocchi precedenti:

$$\text{Blocco 1: } R^S > R^P$$

$$\text{Blocco 2: } E[V] - I > 0 \quad \text{ma} \quad F_{int} + F_{ext} < I$$

Oggi:

Blocco 3: modificare gli incentivi privati all'investimento

- ▶ R^S : rendimento sociale dell'innovazione;
- ▶ R^P : rendimento privato dell'innovazione;
- ▶ $E[V]$: valore atteso del progetto;
- ▶ I : investimento iniziale richiesto;
- ▶ F_{int} : finanza interna disponibile;

1. Razionale economico degli incentivi pubblici.
2. Sussidi e crediti d'imposta.
3. Effetto sul costo marginale privato.
4. Addizionalità, deadweight e inframarginalità.
5. Intensive margin ed extensive margin.
6. Crowding-in e crowding-out.
7. Targeting, strumenti automatici e strumenti discrezionali.
8. Primo collegamento alla valutazione controfattuale.

Un incentivo pubblico modifica la convenienza privata dell'investimento.

Il razionale può derivare da:

- ▶ wedge tra rendimento sociale e rendimento privato;
- ▶ spillover positivi e appropriabilità incompleta;
- ▶ vincoli finanziari o altre distorsioni che aumentano il costo privato effettivo dell'investimento;
- ▶ rischio e incertezza che riducono l'investimento privato;
- ▶ obiettivi di diffusione tecnologica o trasformazione produttiva.

In questa lezione il focus è su strumenti che riducono il costo privato dell'investimento o aumentano il rendimento privato appropriabile.

Il problema marginale

Senza intervento, l'impresa sceglie l'investimento I massimizzando:

$$\max_I \Pi(I) = B_P(I) - C(I)$$

La condizione marginale privata è:

$$B'_P(I_0) = C'(I_0)$$

Se il rendimento sociale eccede quello privato, l'investimento privato può essere inferiore a quello desiderabile socialmente.

$$I_0 < I_S$$

Rappresentazione schematica del meccanismo; cfr. Bosi e Hall–Van Reenen.

- ▶ I : livello di investimento in innovazione;
- ▶ $\Pi(I)$: profitto o beneficio netto privato dell'impresa;
- ▶ $B_P(I)$: beneficio privato dell'investimento;
- ▶ $C(I)$: costo dell'investimento;
- ▶ I_0 : investimento scelto in assenza di incentivo;
- ▶ I_S : investimento socialmente efficiente.

Come opera un incentivo

Un incentivo pubblico può essere rappresentato come un trasferimento legato all'investimento:

$$\Pi(I) = B_P(I) - C(I) + S(I)$$

La condizione marginale diventa:

$$B'_P(I) = C'(I) - S'(I)$$

L'incentivo aumenta l'investimento se riduce il costo marginale privato effettivo o aumenta il rendimento marginale privato.

$$C'_{\text{eff}}(I) = C'(I) - S'(I)$$

Rappresentazione schematica del meccanismo; cfr. Hall–Van Reenen.

- ▶ $S(I)$: incentivo pubblico associato all'investimento;
- ▶ $S'(I)$: incentivo marginale, cioè beneficio pubblico per una unità aggiuntiva di investimento;
- ▶ $C'_{\text{eff}}(I)$: costo marginale privato effettivo dopo l'incentivo;
- ▶ $B'_P(I)$: beneficio marginale privato dell'investimento;
- ▶ $C'(I)$: costo marginale prima dell'incentivo.

Sussidio proporzionale

Se lo Stato copre una quota s del costo dell'investimento:

$$\Pi(I) = B_P(I) - (1 - s)C(I)$$

La condizione marginale è:

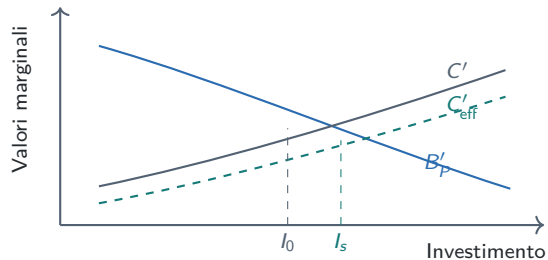
$$B'_P(I_s) = (1 - s)C'(I_s)$$

Per $s > 0$, il costo marginale privato effettivo diminuisce.

$$(1 - s)C'(I) < C'(I)$$

Formalizzazione didattica di un sussidio proporzionale.

- ▶ s : aliquota del sussidio, compresa tra 0 e 1;
- ▶ $1 - s$: quota del costo sostenuta privatamente dall'impresa;
- ▶ I_s : investimento scelto in presenza del sussidio;
- ▶ $B'_P(I_s)$: beneficio marginale privato al nuovo livello di investimento;
- ▶ $C'(I_s)$: costo marginale dell'investimento.



Il sussidio sposta verso il basso il costo marginale privato effettivo e può aumentare l'investimento da I_0 a I_s .

- ▶ B'_p : beneficio marginale privato dell'investimento;
- ▶ C' : costo marginale dell'investimento prima dell'incentivo;
- ▶ C'_{eff} : costo marginale privato effettivo dopo l'incentivo;
- ▶ I_0 : investimento scelto senza incentivo;
- ▶ I_s : investimento scelto con incentivo;
- ▶ $I_s - I_0$: investimento addizionale indotto dall'incentivo.

La questione centrale è empirica:

$$I_s - I_0 > 0?$$

Un sussidio diretto trasferisce risorse pubbliche all'impresa per finanziare un investimento o una spesa ammissibile.

Caratteristiche tipiche:

- ▶ selezione ex ante del progetto o dell'impresa;
- ▶ possibile graduatoria o procedura competitiva;
- ▶ importo legato a costi ammissibili;
- ▶ rendicontazione e controllo ex post;
- ▶ maggiore discrezionalità amministrativa.

È più adatto quando lo Stato vuole indirizzare risorse verso progetti, settori o tecnologie specifiche.

Un credito d'imposta riduce il debito fiscale dell'impresa in funzione delle spese ammissibili.

Caratteristiche tipiche:

- ▶ strumento tendenzialmente automatico;
- ▶ accesso legato a requisiti normativi;
- ▶ minore selezione discrezionale dei beneficiari;
- ▶ effetto sul costo netto della spesa;
- ▶ possibile beneficio differito se l'impresa non ha capienza fiscale.

Uno strumento automatico come il credito d'imposta può raggiungere una platea ampia di imprese, ma presenta un trade-off tra semplicità di accesso e rischio di finanziare spesa inframarginale.

Sussidio vs credito d'imposta

	Sussidio diretto	Credito d'imposta
Accesso	selettivo o competitivo	automatico se l'impresa rispetta i requisiti
Targeting	potenzialmente elevato	più debole
Costo amministrativo	alto	medio/basso
Rischio di deadweight	dipende dalla selezione	potenzialmente elevato
Liquidità immediata	possibile	dipende dal disegno e dalla capienza fiscale
Controllo ex ante	maggiore	minore

Non esiste uno strumento dominante in assoluto: il confronto dipende dal meccanismo che si vuole correggere.

Un incentivo fiscale può essere calcolato su tutta la spesa ammissibile oppure sull'incremento rispetto a una base storica.

- ▶ **Incentivo volumetrico:** si applica alla spesa totale in R&S o investimento.
- ▶ **Incentivo incrementale:** si applica solo alla spesa aggiuntiva rispetto a una baseline.

Una rappresentazione schematica è:

$$TC_V = \tau I$$

$$TC_{\Delta} = \tau \max\{I - I_{base}, 0\}$$

Rappresentazione schematica dei principali disegni fiscali; cfr. Hall–Van Reenen.

- ▶ TC_V : credito d'imposta volumetrico;
- ▶ TC_{Δ} : credito d'imposta incrementale;
- ▶ τ : aliquota del credito d'imposta;
- ▶ I : investimento o spesa ammissibile corrente;
- ▶ I_{base} : livello di spesa preso come base di riferimento.

Il punto centrale: addizionalità

La domanda fondamentale non è se l'impresa riceve l'incentivo.

La domanda è:

l'impresa investe più di quanto avrebbe investito senza incentivo?

Quindi:

spesa pubblica per incentivi $\neq$ investimento addizionale

L'addizionalità misura la parte dell'investimento osservato che non si sarebbe realizzata in assenza della politica.

Indichiamo con:

$$I_1$$

l'investimento osservato con incentivo, e con:

$$I_0$$

l'investimento che l'impresa avrebbe realizzato senza incentivo.

L'investimento aggiuntivo è:

$$\Delta I = I_1 - I_0$$

- ▶ I_1 : investimento dell'impresa in presenza dell'incentivo;
- ▶ I_0 : investimento controfattuale in assenza dell'incentivo;
- ▶ ΔI : investimento aggiuntivo generato dall'incentivo.

Esempio numerico

Supponiamo:

$$I_0 = 100$$

Senza incentivo l'impresa avrebbe investito 100.

Con incentivo osserviamo:

$$I_1 = 120$$

L'investimento addizionale è:

$$\Delta I = I_1 - I_0 = 20$$

Se lo Stato sovvenziona tutto l'investimento osservato, non ha creato 120 unità di investimento: ne ha create 20.

- ▶ I_0 : investimento controfattuale senza incentivo;
- ▶ I_1 : investimento osservato con incentivo;
- ▶ ΔI : differenza tra investimento osservato e controfattuale.

Deadweight

Il **deadweight** è la parte del costo pubblico che finanzia investimenti che sarebbero stati realizzati anche in assenza dell'incentivo.

Supponiamo che l'impresa osservata investa I_1 con l'incentivo e che il suo investimento controfattuale senza incentivo sarebbe stato I_0 .

$$\Delta I = I_1 - I_0$$

Se l'incentivo sovvenziona anche la quota inframarginale I_0 , una parte della spesa pubblica non modifica il comportamento dell'impresa.

spesa su attività inframarginali $\Rightarrow$ deadweight

- ▶ I_1 : investimento osservato con incentivo;
- ▶ I_0 : investimento che sarebbe avvenuto anche senza incentivo;
- ▶ ΔI : investimento addizionale attribuibile alla policy;
- ▶ deadweight: costo pubblico associato a investimento non addizionale.

Un'impresa è **inframarginale** rispetto all'incentivo se avrebbe investito anche in assenza della misura.

Il problema è rilevante perché:

- ▶ una parte della spesa pubblica può remunerare investimenti già programmati;
- ▶ il costo fiscale può essere alto rispetto all'investimento addizionale;
- ▶ strumenti automatici e volumetrici possono finanziare molte imprese inframarginali.

Ridurre l'inframarginalità richiede targeting, disegno incrementale o criteri di selezione, ma questi strumenti aumentano complessità e costi amministrativi.

Additionality ratio

Una misura didattica dell'efficacia dell'incentivo è il rapporto tra investimento addizionale e spesa pubblica:

$$AR = \frac{\Delta I}{G}$$

Se:

$$AR = 1$$

ogni euro di spesa pubblica è associato a un euro di investimento addizionale.

Se:

$$AR < 1$$

una parte della spesa finanzia investimenti non addizionali o altri margini.

Attenzione

Un valore elevato di AR non implica automaticamente che la politica sia socialmente efficiente: occorre confrontare benefici sociali addizionali, costo fiscale e distorsioni generate dallo strumento.

- ▶ AR : additionality ratio;
- ▶ ΔI : investimento addizionale;
- ▶ G : spesa pubblica e costo fiscale dell'incentivo.

Un incentivo può agire su due margini distinti.

- ▶ **Intensive margin:** imprese che avrebbero già investito aumentano l'ammontare dell'investimento.
- ▶ **Extensive margin:** imprese che non avrebbero investito iniziano a investire grazie all'incentivo.

I due margini hanno implicazioni diverse per addizionalità, targeting e disegno dello strumento.

$$I_i(0) > 0 \quad \text{e} \quad I_i(1) > I_i(0)$$

indica risposta sul margine intensivo.

$$I_i(0) = 0 \quad \text{e} \quad I_i(1) > 0$$

indica risposta sul margine estensivo.

- ▶ i : impresa considerata;
- ▶ $I_i(0)$: investimento dell'impresa i senza incentivo;
- ▶ $I_i(1)$: investimento dell'impresa i con incentivo;
- ▶ margine intensivo: aumento dell'investimento tra imprese già attive;
- ▶ margine estensivo: ingresso di nuove imprese nell'attività innovativa.

Un incentivo pubblico può stimolare o sostituire investimento privato.

- ▶ **Crowding-in:** la spesa pubblica aumenta l'investimento privato.
- ▶ **Crowding-out:** la spesa pubblica sostituisce investimento privato che sarebbe avvenuto comunque.

Il crowding-out può avvenire anche attraverso prezzi e fattori produttivi: se l'offerta di ricercatori è rigida, un incentivo può aumentare salari più che quantità di R&S.

Supponiamo che l'investimento in R&S richieda ricercatori specializzati. Se l'offerta di ricercatori è poco elastica, un aumento della domanda può aumentare i salari.

$$\text{incentivo} \Rightarrow \text{domanda di R\&S} \uparrow \Rightarrow w_R \uparrow$$

In questo caso parte dell'incentivo può capitalizzarsi nei salari invece di generare maggiore quantità di ricerca. Cfr. Goolsbee per gli effetti degli incentivi sui prezzi degli input di R&S.

- ▶ w_R : salario dei lavoratori impiegati in R&S;
- ▶ domanda di R&S: domanda di input necessari alla ricerca;
- ▶ crowding-out sui fattori: parte della spesa pubblica aumenta prezzi o salari anziché quantità.

Il **targeting** riguarda la scelta di quali imprese, progetti o spese rendere ammissibili all'incentivo.

Un targeting efficace dovrebbe concentrare le risorse dove:

- ▶ il fallimento di mercato è più rilevante;
- ▶ l'investimento addizionale atteso è maggiore;
- ▶ il rischio di finanziare attività inframarginali è minore;
- ▶ il valore sociale dell'investimento è elevato.

Ma un targeting più preciso richiede più informazione pubblica e più capacità amministrativa.

Strumenti automatici e discrezionali

	Automatici	Discrezionali
Esempio	credito d'imposta	bando competitivo, grant
Accesso	diritto se si rispettano i requisiti	valutazione e selezione
Vantaggio	semplicità, prevedibilità	targeting più preciso
Rischio	deadweight e inframarginalità	errori di selezione, cattura, costi amministrativi
Adatto a	platee ampie	progetti specifici o rischiosi

Il trade-off è tra semplicità amministrativa e precisione del targeting.

La selezione dei beneficiari è difficile perché l'amministrazione osserva solo segnali imperfetti sulla qualità dei progetti.

Problemi possibili:

- ▶ selezionare imprese già forti e meno vincolate;
- ▶ premiare progetti facili da valutare ma meno trasformativi;
- ▶ finanziare attività già previste;
- ▶ essere influenzati da capacità burocratica o consulenziale delle imprese;
- ▶ introdurre ritardi e incertezza nei tempi di erogazione.

Anche l'intervento pubblico è soggetto a vincoli informativi.

Per valutare un incentivo serve confrontare ciò che è accaduto con ciò che sarebbe accaduto in assenza della politica.

La domanda è:

$$I_i(1) - I_i(0)$$

Il problema è che per la stessa impresa osserviamo solo uno dei due stati.

osserviamo $I_i(1)$ oppure $I_i(0)$, non entrambi

- ▶ $I_i(1)$: investimento dell'impresa i se riceve l'incentivo;
- ▶ $I_i(0)$: investimento della stessa impresa senza incentivo;
- ▶ $I_i(1) - I_i(0)$: effetto causale individuale dell'incentivo.

Perché non basta confrontare beneficiari e non beneficiari

Le imprese che ricevono un incentivo possono essere diverse dalle imprese che non lo ricevono.

Differenze possibili:

- ▶ maggiore capacità progettuale;
- ▶ migliori consulenti;
- ▶ maggiore propensione all'innovazione;
- ▶ maggiore dimensione o storia produttiva;
- ▶ appartenenza a settori più dinamici.

Quindi:

$$E[I \mid T = 1] - E[I \mid T = 0]$$

non coincide necessariamente con l'effetto causale dell'incentivo.

- ▶ $T = 1$: impresa trattata, cioè beneficiaria dell'incentivo;
- ▶ $T = 0$: impresa non trattata;
- ▶ $E[I \mid T = 1]$: investimento medio tra beneficiari;
- ▶ $E[I \mid T = 0]$: investimento medio tra non beneficiari.

La valutazione deve specificare l'outcome rilevante.

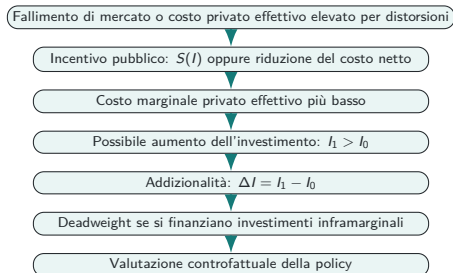
Possibili outcome:

- ▶ spesa in R&S;
- ▶ investimento in capitale fisico o digitale;
- ▶ brevetti;
- ▶ produttività;
- ▶ occupazione qualificata;
- ▶ vendite da nuovi prodotti;
- ▶ sopravvivenza o crescita dell'impresa.

Outcome diversi possono dare risposte diverse sulla stessa policy.

Domanda	Implicazione empirica
L'incentivo aumenta la spesa?	stimare ΔI
L'incentivo genera innovazione?	osservare brevetti, nuovi prodotti, produttività
L'incentivo è addizionale?	stimare il controfattuale $I_i(0)$
L'incentivo è efficiente?	confrontare benefici addizionali e costo fiscale
L'incentivo seleziona bene?	analizzare targeting e composizione dei beneficiari

Questa lezione prepara la parte successiva del corso sulla valutazione delle politiche.



Consideriamo un credito d'imposta per investimenti in tecnologie digitali.

Discutere:

1. quali imprese avrebbero investito anche senza incentivo;
2. quali imprese aumentano l'investimento grazie all'incentivo;
3. se l'effetto è sul margine intensivo o estensivo;
4. se parte dell'incentivo si traduce in aumento dei prezzi dei fornitori;
5. quale outcome useremmo per valutare la policy;
6. quale sarebbe il controfattuale credibile.

La domanda centrale resta:

quanto investimento aggiuntivo genera ogni euro di spesa pubblica?

1. Gli incentivi pubblici modificano il rendimento o il costo privato dell'investimento.
2. Sussidi e crediti d'imposta agiscono riducendo il costo marginale privato effettivo.
3. La spesa pubblica non coincide con investimento addizionale.
4. Addizionalità, deadweight e inframarginalità sono concetti centrali per valutare gli incentivi.
5. Gli incentivi possono operare sul margine intensivo o estensivo.
6. Crowding-in e crowding-out dipendono dalla risposta delle imprese e dei mercati dei fattori.
7. Il disegno dello strumento deve bilanciare targeting, semplicità amministrativa e rischio di cattura.
8. La valutazione richiede una domanda controfattuale: cosa sarebbe successo senza incentivo?

sussidio credito d'imposta costo marginale effettivo
addizionalità deadweight inframarginalità
intensive margin extensive margin crowding-in
crowding-out targeting strumenti automatici
strumenti discrezionali controfattuale valutazione

Nel blocco successivo analizzeremo strumenti finanziari più direttamente legati al credito, al rischio e al capitale imprenditoriale.

Temi:

- ▶ garanzie pubbliche;
- ▶ fondi di garanzia;
- ▶ venture capital pubblico;
- ▶ co-investimento pubblico–privato;
- ▶ capitale paziente e finanza per startup;
- ▶ rischi di selezione, azzardo morale e cattura.

- ▶ Bosi, P. (a cura di), *Corso di scienza delle finanze*, Il Mulino.
- ▶ Hall, B.H. e Van Reenen, J., *How Effective Are Fiscal Incentives for R&D?*
- ▶ Goolsbee, A., *Does Government R&D Policy Mainly Benefit Scientists and Engineers?*
- ▶ Goolsbee, A. e Jones, B.F. (eds.), *Innovation and Public Policy*.

`gmonturano.github.io`